Etkinlik Etki Analizi — KPI ve Formül Referansı (Kaynaklı)

Hazırlanma tarihi: 22 Ekim 2026 · Amaç: koda entegre etmeden önce her KPI'ın formülünü, girdisini ve **kanıt düzeyini** netleştirmek.

1. Bu belgeyi nasıl okumalı

Her satırın son sütunu o formülün neye dayandığını söyler. Böylece "kaynaklı bilgi" ile "benim tasarım kararım" birbirine karışmaz.

Kod	Anlam
K	Bu çalışmada bir kaynaktan doğrulandı. Köşeli parantez kaynak numarasıdır, örn. K[1].
S	Standart istatistik veya muhasebe tanımı. Matematiksel olarak tartışmasız, ama bu çalışmada tek tek kaynak çekmedim.
T	Tasarım veya metodoloji kararı. Evrensel bir formül yok. Ürününde sürümleyip raporda açıkça yazmalısın.

2. Doğrulanan ve doğrulanamayan temel bulgular

Cvent. Cvent'in kamuya açık bir "KPI formül listesi" yok. Raporlama sayfası yalnızca metrik ailelerini sayıyor: kayıt ve katılım oranları, oturum katılımı, etkileşim, no-show ve etkinlik sonrası geri bildirim [2]. Formüllerin geçtiği "Metrics, KPIs and Maths" bölümü Cvent'in form arkasındaki e-kitabında [3] ve ben içeriğini okuyamadım. Yani "Cvent formülü" diye sunulan her şey bu belgede **sektör standardı tanımlar**dır, Cvent'e ait özel formül değildir.

Sektör standardı çekirdek. Bir etkinlik yazılımı satıcısının KPI rehberi şu tanımları veriyor: Event ROI = (Event Value − Event Cost) / Event Cost × 100; check-in oranı = doğrulanmış katılımcı / kayıt; no-show = gelmeyen kayıtlı / toplam kayıt; katılımcı başına maliyet = toplam maliyet / doğrulanmış katılımcı; NPS = %Promoter(9–10) − %Detractor(0–6); uygulama benimseme = uygulamayı aktif kullanan / doğrulanmış katılımcı [1]. Aynı rehber ölçümün check-in verisine dayanmasını öneriyor.

TÜİK. TÜİK etkinlik KPI'ı ya da etkinlik çarpanı yayımlamıyor. Sağladığı şey ham veri: 2023 Arz-Kullanım ve Simetrik Girdi-Çıktı Tabloları. Tablolar SNA-2008/ESA-2010 uyumlu, 64 sanayi × 64 ürün grubu, ürün teknoloji varsayımıyla **üründen ürüne**, yurt içi + ithalat + toplam olarak A64 düzeyinde hazırlanmış; arz-kullanım tabloları temel ve alıcı fiyatlarıyla derlenmiş; sanayiler NACE Rev.2, ürünler CPA Rev.2.1 [7]. Çarpan hesabı bu tablolar üzerinde senin yapacağın standart Leontief matematiğidir.

TÜİK turizm istatistikleri ülkeden çıkan ziyaretçiler üzerinden hesaplanıyor. 2025 yıllık gecelik ortalama harcama 100 dolar, yurt dışı ikametli vatandaşlarda 64 dolar [11]. Bu rakamlar yurt içi etkinlik ziyaretçisinin harcamasını temsil etmez. Anket verinin yerine **koyma**, en fazla mantık kontrolü için kullan.

Etkinlik ekonomik etkisi. eventIMPACTS metodolojisi yerel sakinlerin tüm harcamasını "deadweight" sayıp dışarıda bırakıyor ve ekonomik etkiyi ancak harcamanın etkinliğe atfedilebilirliği (additionality) değerlendirilerek hesaplanabilir sayıyor [4]. Uygulamada brüt harcamadan displacement (yer değiştirme) ve leakage (bölge dışına kaçak) düşülerek net harcamaya gidiliyor [5][6]. Displacement, "etkinlik olmasaydı başka bir etkinliğe/yere gidecek miydiniz?" sorusuyla ölçülüyor [5]. İngiltere hükümeti raporu da additionality düzeltmesinin her harcama kalemi için ele alınmasını öneriyor [12].

Doğrulayamadıklarım.

- Cvent'in e-kitabındaki formüller (gated).
- TÜİK Veri Portalı metaveri sayfası ve tabloların satır/sütun düzeni (X vektörünün hangi satırda durduğu dahil). İndirdiğin dosyadan doğrula.
- eventIMPACTS toolkit'indeki resmi leakage/displacement varsayılan değerleri. Bazı Frontline raporlarında %20 leakage varsayımı geçiyor ama alıntı kesik olduğu için bağlamını teyit edemedim [5]. Bunu sabit değil **parametre** yap.
- FLQ için δ = 0.3 değeri. Literatürde δ'nın bölgeye özgü kestirilmesi öneriliyor [8]; 0.3'ü yaygın başlangıç olarak biliyorum ama bu oturumda kaynaktan teyit etmedim.

3. KPI kataloğu

Genel kurallar: oranlar payda 0 ise boş (NaN) döner. Anket ortalamaları ağırlıklıdır: ağırlıklı ortalama = Σ(w·x) / Σw, yalnızca geçerli yanıtlarda. Ağırlıklı pay = Σ(w·1[koşul]) / Σw × 100. Likert 1–5, NPS 0–10.

3.1 Kayıt ve pazarlama

id	Formül	Kanıt
registered_count	count_distinct(registration_id)	S

id	Formül	Kanıt
email_delivery_rate	teslim edilen / gönderilen × 100	S
email_bounce_rate	bounce / gönderilen × 100	S
email_open_rate	tekil açılma / teslim edilen × 100 (gizlilik proxy'leri şişirir; tıklamayı birincil al)	S
email_click_rate	tekil tıklama / teslim edilen × 100	S
click_to_open_rate	tekil tıklama / tekil açılma × 100	S
landing_page_conversion_rate	sayfadan kayıt / tekil ziyaretçi × 100	S
registration_completion_rate	tamamlanan kayıt / başlatılan kayıt × 100	S
cancellation_rate	iptal / kayıtlı × 100	S
no_show_rate	(kayıtlı − gelen kayıtlı) / kayıtlı × 100	K[1]
walk_in_share	walk-in / gelen × 100	S
early_bird_share	erken kayıt / kayıtlı × 100	S
waitlist_conversion_rate	bekleme listesinden dönen / bekleme listesi × 100	S
capacity_utilization	gelen / mekan kapasitesi × 100	S
registration_lead_time_avg_days	ortalama(etkinlik başlangıcı − kayıt tarihi), gün	S
registration_channel_share	kanal başına kayıt / toplam kayıt × 100	S
cost_per_registration	pazarlama harcaması / kayıtlı	S

3.2 Katılım ve etkileşim

id	Formül	Kanıt
attended_count	count_distinct(geçerli check-in kişi id)	K[1] (doğrulanmış katılımcı)
attendance_rate	gelen / kayıtlı × 100 (walk-in payda dışındaysa 100'ü aşabilir)	K[1]
unique_visitor_estimate	kimlikli sayımda tekil id; kimliksiz sayımda toplam giriş / tekrar ziyaret düzeltmesi (≥1)	T

id	Formül	Kanıt
session_attendance_rate	oturum check-in / oturum kaydı × 100 (oturum bazlı)	S
session_fill_rate	oturum check-in / oturum kapasitesi × 100	K[1]
avg_sessions_per_attendee	toplam oturum check-in / gelen	S
avg_session_dwell_minutes	ortalama oturumda kalış süresi, dk	S
qa_participation_rate	soru-cevaba katılan / gelen × 100	S
poll_response_rate	anlık anket yanıtlayan / gelen × 100	S
active_engagement_rate	≥1 etkileşim yapan / gelen × 100 ("etkileşim" tanımı yazılı olmalı)	T
content_replay_rate	on-demand izleyen / kayıtlı × 100	S
engagement_score_index	ortalama_katılımcı(Σ w_k·normalize(bileşen$_k$) / Σ w_k), 0–100	T
returning_attendee_rate	geri dönen / gelen × 100	S
attendee_segment_share	segment sayısı / toplam × 100	S
international_share	ülke ≠ ev sahibi ülke / ülke verisi olan × 100	S

3.3 Deneyim ve içerik

id	Formül	Kanıt
nps	(Promoter sayısı − Detractor sayısı) / geçerli yanıt × 100; Promoter 9–10, Detractor 0–6	K[10], K[1]
promoter_share, detractor_share	ilgili grup / geçerli yanıt × 100	K[10]
nps_ci95	NPS ± 1.96 × 100 × √((p + d − (p − d)²) / n); p, d oranlar (0–1)	S
csat	rating ≥ 4 / geçerli rating × 100 (üst-2 kutu)	S, eşik T
repeat_intent	likert ≥ 4 / geçerli likert × 100	S

id	Formül	Kanıt
venue_satisfaction, accessibility_satisfaction, networking_satisfaction, content_relevance, fnb_satisfaction, registration_experience_satisfaction	ortalama(geçerli likert 1–5)	S
session_satisfaction	ortalama(rating), session_id'ye göre	S
speaker_rating_avg	ortalama(rating), speaker_id'ye göre	S
knowledge_gain_self_report	ortalama(sonra − önce), eşleşen katılımcılarda (öz-beyan, test başarımı değil)	S
complaint_rate_per_1000	şikâyet / gelen × 1000	S
issue_resolution_avg_minutes	ortalama(çözüm zamanı − bildirim zamanı), dk	S

3.4 Finans

id	Formül	Kanıt
ticket_revenue	Σ net geçerli bilet satışı	S
sponsorship_revenue, exhibitor_revenue	Σ net sözleşme / stant bedeli	S
total_revenue	bilet + sponsorluk + stant + diğer	S
total_organizer_cost	Σ uygun maliyet kalemleri	S
net_profit	toplam gelir − toplam maliyet	S
event_roi	(Etkinlik Değeri − Etkinlik Maliyeti) / Etkinlik Maliyeti × 100. "Değer" tanımı sana ait: finansal ROI için net gelir, kurumsal ROI için atfedilen gelir	K[1] formül; "Değer" T
cost_per_attendee	toplam maliyet / gelen	K[1]

id	Formül	Kanıt
revenue_per_attendee	toplam gelir / gelen	S
avg_ticket_price	bilet geliri / ücretli bilet adedi	S
refund_rate, discount_rate	iade / indirim tutarı / brüt bilet geliri × 100	S
budget_variance_pct	(gerçekleşen − bütçe) / bütçe × 100 (pozitif = aşım)	S
break_even_attendees	yukarı yuvarla(sabit maliyet / (ort. bilet fiyatı − katılımcı başı değişken maliyet)); marj ⩽ 0 ise başabaş yok	S
cost_per_lead	lead programı maliyeti / lead sayısı	S
sponsor_roi	(sponsora atfedilen değer − sponsor maliyeti) / sponsor maliyeti × 100	T (atfedilen değer sponsorla önceden anlaşılmalı)
sponsor_renewal_rate	yenileyen sponsor / önceki yıl sponsor × 100	S
sponsor_cpm	sponsorluk maliyeti / gösterim × 1000	S

3.5 Operasyon

id	Formül	Kanıt
checkin_avg_minutes	ortalama(check-in bitiş − kuyruk başlangıcı), dk	S
checkin_p90_minutes	aynı farkın 90. yüzdeliği	S
checkin_throughput_per_desk_hour	check-in sayısı / (tezgâh sayısı × hizmet saati)	S
attendees_per_staff	gelen / personel	S
incident_rate_per_1000	olay sayısı / gelen × 1000	S
badge_reprint_rate	yeniden basım / basılan rozet × 100	S
vendor_on_time_rate	zamanında teslim / toplam teslim × 100	S

id	Formül	Kanıt
schedule_adherence_rate	zamanında başlayan oturum / toplam oturum × 100	S
task_on_time_rate	vadesinde biten görev / vadesi gelen görev × 100	S
survey_response_rate	tamamlanan geçerli yanıt / davet edilen tekil kişi × 100	S
survey_completion_rate	tamamlanan oturum / başlatılan oturum × 100	S

3.6 Stant, sponsor, networking ve iş çıktıları

id	Formül	Kanıt
leads_count	count_distinct(izinli nitelikli lead id)	S
avg_leads_per_exhibitor	lead / stant sayısı	S
lead_qualification_rate	nitelikli lead / yakalanan lead × 100	S
booth_visit_rate	tekil stant ziyaretçisi / gelen × 100	S
avg_booth_dwell_minutes	ortalama stant kalış süresi, dk	S
exhibitor_nps	NPS formülü, katılımcı firma yanıtlarıyla	K[10]
new_contacts_avg	ortalama(bildirilen yeni bağlantı)	S
meeting_completion_rate	gerçekleşen / planlanan toplantı × 100	S
meetings_per_attendee	gerçekleşen toplantı / gelen	S
connection_rate	≥1 bağlantı kuran / gelen × 100	S
lead_to_opportunity_rate	fırsat sayısı / lead sayısı × 100	S
pipeline_influenced	Σ fırsat değeri	S
attributed_closed_won_revenue	Σ kazanılmış gelir (atıf penceresi ve çoklu-temas kuralı gerekli)	T
attributed_revenue_roi	(atfedilen kazanılmış gelir − program maliyeti) / program maliyeti × 100	T
cost_per_opportunity	program maliyeti / fırsat sayısı	S

3.7 Sanal, hibrit ve uygulama

id	Formül	Kanıt
virtual_attendance_rate	canlı izleyen / sanal kayıtlı × 100	S
avg_watch_minutes	ortalama izleme süresi, dk	S
avg_watch_completion	ortalama(min(izleme dk / içerik süresi, 1)) × 100	S
peak_concurrent_viewers	max(eşzamanlı izleyici zaman serisi)	S
hybrid_in_person_share	yüz yüze / (yüz yüze + sanal) × 100	S
chat_messages_per_viewer	sohbet mesajı / canlı izleyen	S
app_adoption_rate	uygulamayı aktif kullanan / gelen × 100	K[1]
app_feature_usage_rate	özelliği kullanan / aktif uygulama kullanıcısı × 100	S
app_sessions_per_user	uygulama oturumu / aktif kullanıcı	S

3.8 Marka, NLP, geo ve sürdürülebilirlik

id	Formül	Kanıt
social_reach	sağlayıcının raporladığı reach, platform/kapsam bazında. Platformlar arası toplama (tekil kişi değildir)	T
social_engagement_rate	tanımlı etkileşim aksiyonu / reach × 100 (payda ve tanım raporda yazılı)	T
media_coverage_count	count_distinct(doğrulanmış basın kupürü)	S
website_traffic_uplift	(etkinlik dönemi oturum − baz oturum) / baz oturum × 100	S
social_mentions_count	Σ anma	S
feedback_sentiment_share	etiket sayısı / sınıflanan toplam × 100 (Türkçe için elle kalite testi)	S
net_sentiment_score	%pozitif − %negatif	S
feedback_theme_share	temalı yanıt / kodlanan yanıt × 100 (çok etiketli; toplam %100 olmayabilir)	S
nearby_poi_density	tekil geçerli POI / erişilebilir alan km² (insan yoğunluğu değildir)	S

id	Formül	Kanıt
waste_per_attendee_kg	toplam atık kg / gelen	S
recycling_rate	geri dönüşüme giden kg / toplam atık kg × 100	S
local_sourcing_share	yerel tedarikçi harcaması / toplam tedarikçi harcaması × 100	S
carbon_footprint_kgco2e	Σ(faaliyet miktarı × emisyon faktörü). Faktör kaynağı, yılı ve kapsam sürümlenmeli	S formül; faktör T
carbon_per_attendee_kgco2e	karbon ayak izi / gelen	S

3.9 Ekonomik etki — ziyaretçi ve harcama

id	Formül	Kanıt
nonlocal_share	ağırlıklı pay(ikamet şehri ≠ ev sahibi şehir)	S
event_primary_purpose_share	ağırlıklı pay(ana geliş nedeni = etkinlik)	S
would_visit_anyway_share	ağırlıklı pay(etkinlik olmasa da gelirdi = evet)	S
avg_daily_spend	ağırlıklı ortalama(geçerli günlük harcama, ≥ 0)	S
food/accommodation/local_transport/shopping/entertainment/other _spend_per_visitor	ağırlıklı ortalama(kategori harcaması)	S
spend_per_visitor	ağırlıklı ortalama(örtüşmeyen yerel harcama bileşenlerinin toplamı). Bilet ve organizatör harcamasını bu toplama koyma (çift sayım)	S
accommodation_use_rate	ağırlıklı pay(geceleme = evet)	S

id	Formül	Kanıt
avg_nights_stayed	ağırlıklı ortalama(gece sayısı	geceleme = evet)
gross_visitor_spend	Σ_segment(ziyaretçi sayısı × ortalama harcama)	S
total_visitor_nights	Σ_segment(ziyaretçi × geceleme payı × ortalama gece)	S
total_visitor_days	Σ_segment(ziyaretçi × ortalama gün)	S
spend_per_visitor_day	brüt ziyaretçi harcaması / toplam ziyaretçi günü	S
vendor_revenue_change	(etkinlik dönemi satış − karşılaştırılabilir baz satış) / baz satış × 100	S (baz seçimi T)
additional_staff	Σ etkinlik nedeniyle işe alınan ek personel	S

3.10 Ekonomik etki — atfedilebilir net enjeksiyon

Temel mantık: yerel sakinlerin harcaması dışarıda bırakılır [4]; brüt harcamadan displacement ve leakage düşülerek net harcamaya geçilir [5][6].

id	Formül	Kanıt
attributable_fraction	ağırlıklı pay(şehir dışı ve ana neden = etkinlik ve "etkinlik olmasa gelmezdi") — katı kural	T (kısmi kredi kuralı metodoloji kararı)
attributable_visitor_spend	Σ_segment(uygun harcama × atfedilebilir oran), oran 0–1	K[4][12] ilke; kural T
eligible_nonlocal_financed_local_spend	Σ tutar, tedarikçi yerel ve finansman kaynağı dış olan organizatör maliyetleri	K[5] ilke; kural T

id	Formül	Kanıt
net_organizer_local_spend	uygun dış finansmanlı yerel harcama − yerel kaynaklı gelir − leakage düzeltmeleri	T
net_direct_injection	atfedilebilir ziyaretçi harcaması + net organizatör yerel harcaması − displacement düzeltmeleri	K[5][6] ilke; düzeltmeler T

3.11 Ekonomik etki — girdi-çıktı (I-O) modeli

Notasyon: Z yurt içi ara girdi matrisi, X sektör üretimi, d nihai talep vektörü (baz fiyatla), I birim matris.

id	Formül	Kanıt
domestic_technical_coefficient	A[i,j] = Z_yurtiçi[i,j] / X[j]; X[j] = 0 ise dur	S
regional_technical_coefficient	r[i,j] = A[i,j] × min(FLQ[i,j], 1); FLQ[i,j] = CILQ[i,j] × λ; CILQ[i,j] = SLQ[i] / SLQ[j] (i = j için SLQ[i]); SLQ[i] = (bölge çıktısı[i] / bölge toplam) / (ulusal çıktı[i] / ulusal toplam); λ = [log2(1 + bölge toplam / ulusal toplam)]^δ	K[8] (λ ve FLQ yapısı); δ değeri T
leontief_inverse, regional_leontief_inverse	$L = (I - A)^{-1}$; spektral yarıçap ⩾ 1 ise hesaplama geçersiz	K[9]
regional_sector_demand_basic_price	d = kategori bazlı enjeksiyon × köprü matrisi (kategori → ürün, alıcı fiyatından baz fiyata dönüşümlü)	T (TÜİK tabloları baz ve alıcı fiyatıyla derli [7]; dönüşümü sen kurarsın)
output_effect_vector	Δx = L_bölgesel × d	K[9]

id	Formül	Kanıt
output_multiplier	j sektörü için L'nin j. sütun toplamı	K[9]
indirect_output_effect	Σ Δx − Σ d (doğrudan çıktı = nihai talep toplamı)	K[9] mantığı; tanım T
gva_effect	Σ_i(katma değer katsayısı$_i$ × Δx$_i$)	S
employment_effect	Σ_i(Δx$_i$ / 1.000.000 × milyon TL başına istihdam katsayısı$_i$), FTE	S (katsayı kaynağı T)
induced_effect	hanehalkı kapalı model (Tip II) etkisi − Tip I etkisi	K[9] var olduğu; kapanış yöntemi T
total_output_impact	Σ d + dolaylı + uyarılmış	S
effective_multiplier	toplam üretim etkisi / Σ d	S
economic_return_per_public_try	GVA etkisi / kamu finansmanı	T

3.12 Veri kalitesi

id	Formül	Kanıt
effective_sample_size	$(\Sigma w)^2 / \Sigma w^2$ (Kish)	S
survey_margin_of_error	$1.96 \times \sqrt{(p(1-p)/n)} \times \sqrt{((N-n)/(N-1))} \times 100$; p = 0.5 en kötü durum	S

4. Senin vermen gereken metodoloji kararları

1. **Atfedilebilirlik kuralı.** eventIMPACTS yerel sakinleri tümüyle dışarıda bırakıyor [4]. Şehir dışı ama zamanı kaydıran ziyaretçilere kısmi kredi verip vermeyeceğin senin kararın. Katı kural ile başla, sonra duyarlılık analizi yap.
2. **Displacement ve leakage oranları.** Sabit varsayım yerine anketten ölçülen displacement sorusu [5] ve parametrik leakage kullan. Resmî varsayılanlar için eventIMPACTS toolkit'ine bak.

3. **Fiyat tabanı.** Anketten gelen harcama alıcı fiyatıdır. I-O'ya girmeden önce ticaret/taşıma marjı ve net vergi düşülüp baz fiyata çevrilmeli. TÜİK tabloları her iki fiyatla da derli [7], ama dönüşüm köprüsünü sen kurmalısın.
4. **Bölgeselleştirme.** TÜİK tabloları ulusal. Şehir çarpanı için FLQ gibi bir yöntem ve δ seçimi gerekir; δ bölgeye özgü kestirilmeli [8]. Ulusal çarpanı şehir çarpanı diye sunma. Bölgesel sektör çıktısı veya istihdam verinin kaynağını ayrıca doğrulamalısın.
5. **Tip II (uyarılmış) etki.** Kapanış yöntemleri farklı değerler üretiyor [9]. Yöntemi seç, belgele, varsayılanı kapalı tut.
6. **ROI'de "Değer".** Finansal ROI (net gelir) ile kurumsal ROI (atfedilen gelir) ve şehir ekonomik getirisi birbirine karıştırılmamalı.
7. **TÜİK turizm verisi.** Ülkeden çıkan ziyaretçileri kapsıyor [11]. Yurt içi etkinlik harcamasının girdisi değil, sağlama kontrolüdür.

5. Kaynaklar

1. Momentus, Key Performance Indicators for Event Management — https://gomomentus.com/blog/key-performance-indicators-for-event-management (satıcı blogu)
2. Cvent, Event reporting — https://www.cvent.com/uk/event-management-software/event-reporting (yalnızca metrik aileleri)
3. Cvent, Essential Guide to Event ROI — https://www.cvent.com/en/resource/essential-guide-to-event-roi (form arkasında, okunamadı)
4. International Association of Event Hosts, Economic Impacts (eventIMPACTS) — https://www.eventhosts.org/resources/event-impact-standards/economic-impacts-2/
5. Frontline, eventIMPACTS tabanlı etki raporu örneği — https://www.nottinghamshire.gov.uk/media/1532200/stage-7-west-bridgford-to-mansfield-economic-report.pdf
6. City of Tempe, Economic Impact Report — https://tempe.gov/home/showpublisheddocument/97513/637952075762670000
7. TÜİK 2023 Arz-Kullanım ve Simetrik Girdi-Çıktı Tabloları bülteni (yansı) — https://www.alomaliye.com/2025/09/01/arz-ve-kullanim-tablolari-girdi-cikti-tablolari-2023/
8. Flegg ve ark. (2021), Journal of Economic Structures — https://doi.org/10.1186/s40008-021-00242-8 ; Flegg, FLQ reformulation — https://iioa.org/conferences/30th/papers/files/4935_IIOASantiagofullpaper.pdf
9. Miller & Blair çarpan özeti (MIT OCW) — https://ocw.mit.edu/courses/11-481j-analyzing-and-accounting-for-regional-economic-growth-spring-2009/57831bde2e4d1e4bf6c9dbeb3c11cf48_MIT11_481Js09_lec19a.pdf ; Koller &

Luptáčik — https://www.iioa.org/conferences/16th/files/Papers/KollerLuptacik.pdf ; Emonts-Holley ve ark. (2020) — https://strathprints.strath.ac.uk/79316/1/Emonts_Holley_etal_ESR_2020_Estimating_induced_effects_in_IO_impact_analysis_variation_in_the_methods.pdf

10. SurveyMonkey, NPS tanımı ve formülü — https://uk.surveymonkey.com/learn/customer-feedback/net-promoter-score-definition-formula/
11. TÜİK 2025 Turizm İstatistikleri (yansı) — https://www.alomaliye.com/2026/01/30/2025-turizm-geliri-yuzde-6-8-artti-ziyaretci-sayisi-63-9-milyon/
12. UK Government, Local economic impacts from cultural sector investments — https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/638888/Local_economic_impacts_from_cultural_sector_investments.pdf